

9. Let $A = \begin{bmatrix} x+y & y \\ 2x & x-y \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ and $C = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$. If $AB = C$, then what is the value of the determinant of the matrix A?

- (a) -10
(b) -14
(c) -24
(d) -34

10. If $1.5 \leq x \leq 4.5$, then which one of the following is correct?

- (a) $(2x-3)(2x-9) > 0$
(b) $(2x-3)(2x-9) < 0$
(c) $(2x-3)(2x-9) \geq 0$
(d) $(2x-3)(2x-9) \leq 0$

11. Let $S = \{1, 2, 3, \dots\}$. A relation R on $S \times S$ is defined by xRy if $\log_a x > \log_a y$ when $a = \frac{1}{2}$.

Then the relation is

- (a) reflexive only
(b) symmetric only
(c) transitive only
(d) both symmetric and transitive

12. What is the value of the determinant

$$\begin{vmatrix} i & i^2 & i^3 \\ i^4 & i^6 & i^8 \\ i^9 & i^{12} & i^{15} \end{vmatrix} \text{ where } i = \sqrt{-1} ?$$

- (a) 0
(b) -2
(c) $4i$
(d) $-4i$

13. Let $A = \begin{bmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$, then what is AB equal to?

(a) $\begin{bmatrix} ax + hy + gz \\ y \\ z \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} ax + hy + gz \\ hx + by + fz \\ z \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} ax + hy + gz \\ hx + by + fz \\ gx + fy + cz \end{bmatrix}$

(d) $[ax + hy + gz \quad hx + by + fz \quad gx + fy + cz]$

14. What is the number of ways in which the letters of the word 'ABLE' can be arranged so that the vowels occupy even places?

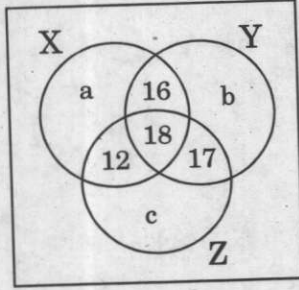
- (a) 2
(b) 4
(c) 6
(d) 8

15. What is the maximum number of points of intersection of 5 non-overlapping circles?

- (a) 10
(b) 15
(c) 20
(d) 25

आगामी तीन (03) प्रश्नों के लिए निर्देश:

निम्नलिखित वेन आरेख पर विचार कीजिए, जहाँ X, Y और Z तीन समुच्चय हैं। मान लीजिए कि Z में अवयवों की संख्या को $n(Z)$ से निर्दिष्ट किया जाता है जो कि 90 के बराबर है।



16. यदि Y और Z में अवयवों की संख्या 4 : 5 के अनुपात में है, तो b का मान क्या है ?

- (a) 18
- (b) 19
- (c) 21
- (d) 23

17. $n(X) + n(Y) + n(Z) - n(X \cap Y) - n(Y \cap Z) - n(X \cap Z) + n(X \cap Y \cap Z)$

का मान क्या है ?

- (a) $a + b + 43$
- (b) $a + b + 63$
- (c) $a + b + 96$
- (d) $a + b + 106$

18. यदि ऐसे अवयव जो न तो X में हैं, न Y में हैं, और न ही Z में हैं, की संख्या p है, तो X के पूरक में अवयवों की संख्या क्या है ?

- (a) $p + b + 60$
- (b) $p + b + 40$
- (c) $p + a + 60$
- (d) $p + a + 40$

आगामी दो (02) प्रश्नों के लिए निर्देश:

निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और अगले दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

मान लीजिए कि $\frac{\tan 3A}{\tan A} = K$, जहाँ $\tan A \neq 0$ और

$$K \neq \frac{1}{3} \text{ है।}$$

19. $\tan^2 A$ किसके बराबर है ?

(a) $\frac{K+3}{3K-1}$

(b) $\frac{K-3}{3K-1}$

(c) $\frac{3K-3}{K-3}$

(d) $\frac{K+3}{3K+1}$

20. $\tan A$ के वास्तविक मानों के लिए, K किसके बीच में नहीं हो सकता है ?

(a) $\frac{1}{3}$ और 3

(b) $\frac{1}{2}$ और 2

(c) $\frac{1}{5}$ और 5

(d) $\frac{1}{7}$ और 7